

Metodologías de Problem Solving para Problemas Complejos

El módulo se enfoca en el **Problem Solving** o la resolución de problemas complejos. Un problema se define como complejo cuando es **sistémico** (compuesto por muchas partes y nodos), y cuando es difícil, incluso, **definir correctamente el problema**. La correcta definición del problema es más importante que la búsqueda inmediata de soluciones creativas, ya que una definición errónea puede llevar a una ideación de mala calidad o ineficaz. Las herramientas de *problem solving* actúan como "excusas para tener conversaciones y para tomar decisiones".

1. Diagrama de las Seis Preguntas (5W y 1H)

Este método es un proceso de investigación que descompone el problema en elementos clave para un análisis profundo. Antes de responder, se debe redactar el problema de forma clara y concisa. Las preguntas son:

- **Qué** (What): ¿Cuál es el problema y cuál no lo es?.
- **Por qué** (Why): ¿Qué lo causa y qué no lo está causando?.
- **Cuándo** (When): ¿Cuándo ocurre y cuándo no ocurre?.
- **Dónde** (Where): ¿Dónde ocurre y dónde no ocurre?.
- **Quién** (Who): ¿Quién está involucrado y quién no lo está?.
- **Cómo** (How): ¿Cómo sucede?.

El uso de un soporte visual (pizarra o lienzo digital) es fundamental para que la conversación y las conclusiones sean **compartidas** y más efectivas, evitando interpretaciones subjetivas.

2. Diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado)

Se utiliza para el **análisis de la causa raíz** de un problema complejo. Se dibuja una espina dorsal horizontal que termina en el problema (el "efecto").

- **Categorías Principales:** Se identifican las categorías generales que contribuyen al problema, como **Personas, Máquinas, Métodos, Materiales, Entorno y Medida** para un problema industrial. Para un problema de ventas, las categorías podrían ser Procesos, Recursos Humanos, Tecnología, Marketing y Equipo de Ventas.
- **Causas Específicas:** Dentro de cada categoría principal, se identifican las subcausas específicas.
- **Beneficio:** La herramienta permite una **visualización sistémica** y enriquecida del problema y sus múltiples causas, facilitando un análisis de la *big picture*.

3. Problem Solving Estratégico (Giorgio Nardone)

Este método aborda problemas desde **enfoques no convencionales** y se centra en redefinir el problema.

- **Definición del Objetivo:** Se debe establecer cómo se sabrá que el problema está resuelto mediante un **objetivo concreto y medible**.
- **Análisis de Soluciones Fallidas:** Es crucial analizar qué acciones se tomaron previamente y por qué no funcionaron consistentemente.
- **Técnica de Empeorar el Problema (*Cómo Empeorar el Problema*):** Se imagina un escenario negativo o se identifica lo que se debe hacer para agravar el problema. Esto ayuda a **revelar patrones ocultos** y a entender qué acciones perpetúan el problema, lo que es esencial para forzar el cambio.
- **Técnica del Escenario Ideal:** Se visualiza la **solución perfecta** (ej. entregas 100% puntuales) para luego **trabajar hacia atrás** (hacer *reverse engineering*) e identificar las tecnologías y procesos que debieron ocurrir para alcanzar ese estado deseado .

4. Mapa de Asunciones

Esta herramienta es obligatoria al iniciar un proyecto o abordar un problema, idealmente en equipo. Su objetivo es **distinguir entre hechos, creencias e incertidumbres** para reducir sesgos.

- **Sabemos que sabemos (Hechos):** Piezas de información incuestionables.
- **Sabemos que no sabemos (Áreas de Incertidumbre):** Lagunas de información que se convierten en **objetivos de investigación** posteriores.
- **Creemos que sabemos (Hipótesis/Asunciones):** Son **opiniones o suposiciones** basadas en experiencias o información no validada. Construir un proyecto sobre asunciones no verificadas es un indicador de que **el proyecto va a fallar**.

El ejercicio permite que emerja el conocimiento de todo el equipo y es un ejercicio de **pensamiento crítico** que fomenta **habitar el problema**, es decir, dedicar tiempo y foco a explorarlo .

5. Mapeo de la Complejidad

Es una técnica de **visualización** que permite entender las **conexiones entre los elementos** de un problema. Se identifican los factores clave (nodos, como personas, procesos, fechas, sistemas) y se dibujan las **relaciones** entre ellos con líneas. Esto ayuda a tener una **visión global** y a detectar los **"puntos calientes"** (factores con muchas conexiones, como una planificación deficiente) para priorizar la intervención. Es una herramienta clave para fomentar el **pensamiento sistémico**.

Creatividad y Pensamiento Lateral

El **Pensamiento Lateral** es una metodología, desarrollada por **Edward de Bono** , que busca soluciones alternativas a problemas desde **perspectivas no convencionales**. Su propósito es **"pensar fuera de la caja"** y abandonar los esquemas mentales que han demostrado ser ineficaces.

1. Los Seis Sombreros para Pensar (Edward de Bono)

Esta técnica se puede realizar individualmente o en equipo. Cada sombrero representa un rol o modo de pensamiento que se debe adoptar de forma estructurada para cubrir todos los ángulos del problema o la solución.

- **Blanco:** Datos y hechos. Enfoque en la **información objetiva** y las cifras .

- **Rojo:** Emociones e intuiciones. Exploración de **sentimientos y reacciones subjetivas** sin juicios.
- **Negro:** Riesgos y obstáculos. Evaluación de los **aspectos negativos, dificultades y amenazas** potenciales .
- **Amarillo:** Beneficios y oportunidades. Enfoque en lo **positivo, las ventajas** y la exploración de potenciales beneficios.
- **Verde:** Creatividad e innovación. Generación de **ideas nuevas y exploración sin restricciones**, asumiendo ideas "absurdas" como posibilidades .
- **Azul:** Control y organización. Es el sombrero que **gestiona y coordina el proceso**, define objetivos y establece los pasos a seguir (rol de facilitador) .

2. Otras Técnicas de Pensamiento Lateral (De Bono)

- **Método de la Inversión:** Reformular el problema desde la **perspectiva opuesta**. Ejemplo: Pensar en cómo perder clientes en lugar de cómo atraerlos.
- **Método de la Exageración:** **Ampliar o reducir elementos clave** del problema para obtener nuevas perspectivas. Ejemplo: ¿Qué haríamos con el doble de presupuesto?.
- **Método de la Distorsión:** **Alterar intencionalmente** elementos clave de la situación. Ejemplo: ¿Y si nuestro producto fuera invisible?.
- **Método de la Huida:** **Cuestionar y eliminar suposiciones fundamentales** que se dan por hechas. Ejemplo: ¿Y si los clientes no tuvieran que visitar nuestras tiendas?.
- **Método del Puente:** Generar ideas a partir de **provocaciones inesperadas**, forzando a crear una conexión lógica desde un punto de partida disruptivo .

3. Otras Técnicas de Creatividad

- **Analogías y Metáforas:** Encontrar **similitudes con situaciones de otros campos** para desbloquear la creatividad. Ejemplo: Resolver un problema técnico es como afinar un instrumento musical.

- **Brainwriting (Lluvia de Ideas Estructurada):** Generación de **ideas escritas en silencio** y de forma individual, que luego son compartidas para que otros las expandan, evitando el juicio inicial.
 - **Técnica de los 5 Porqués (5 Whys):** Preguntar "¿Por qué?" repetidamente (generalmente cinco veces) para llegar a la **raíz del problema**. Ejemplo: Las entregas son tardías -> ¿Por qué? -> El transporte no está disponible -> ¿Por qué? -> No se planifican rutas -> ¿Por qué? -> No hay herramientas digitales.
 - **Técnica SCAMPER:** Un acrónimo de verbos que obliga a **explorar soluciones desde diferentes ángulos** : Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner en otro lugar/Propósito, Eliminar, y Reorganizar.
-

El Proceso Creativo y sus Bloqueos

El **proceso creativo** es un proceso **estructurado y no lineal** que facilita la generación de soluciones innovadoras.

Fases del Proceso Creativo (Graham Wallas)

El proceso sigue un camino de **divergencia y convergencia**:

1. **Preparación: Definir el problema y recopilar mucha información** relevante. Es crucial **investigar a fondo** antecedentes, datos y, sobre todo, **hablar con personas**, ya que la información que emerge de las conversaciones puede cambiar todos los puntos de vista. Los problemas son como **icebergs**: solo una parte es visible, y la parte oculta (causas profundas) es la que puede "hundir el Titanic".
2. **Incubación:** Permitir que el **subconsciente trabaje y explore conexiones** de forma pasiva, a menudo mediante pausas estratégicas.
3. **Iluminación:** El momento "**eureka**" donde surge la idea innovadora.
4. **Verificación: Evaluar y conceptualizar** la idea para validar que realmente solventa el problema.
5. **Elaboración: Desarrollo completo** y perfeccionamiento de la solución para su implementación.

Bloqueos y Potenciadores de la Creatividad

El proceso se ve interrumpido por **bloqueos creativos**, que pueden ser emocionales (miedo al fracaso, perfeccionismo, autojuicio excesivo), cognitivos (pensamiento rígido, dependencia de patrones), ambientales (presión excesiva, desorden) o sociales (críticas prematuras, falta de apoyo) . El **ego**, definido como el "locutor que va juzgando todo lo que haces", es el gran impedimento de la creatividad.

Para **potenciar la creatividad**, se recomienda:

- **Fomentar la curiosidad** y la mentalidad de principiante.
- **Crear un entorno de seguridad psicológica** que permita decir "tonterías" sin juicio.
- **Promover la diversidad** de enfoques, *backgrounds* y perfiles.
- **Diferir el juicio**: No juzgar las ideas en la fase de **divergencia** (generación), y reservarlo para la fase de **convergencia** (evaluación), lo que evita el "choque de trenes" y la frustración.
- **Gestionar el tiempo**: Establecer **pausas estratégicas** para la incubación , y a la vez, **meter urgencia o presión** ayuda a generar ideas rápidamente en la divergencia.
- **Reconocer el esfuerzo** y valorar todas las ideas.

El proceso creativo exige **iteración** (prueba y error) constante y un **equilibrio** entre la libertad creativa y un marco claro de evaluación.